
Problemas Estimación puntual y Vectores aleatorios continuos

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de X que tiene función de densidad Gamma de parámetros k y λ , donde k es un valor conocido, es decir:

$$X \sim \text{Gamma}(k, \lambda) \implies f(x) = \frac{\lambda^k}{(k-1)!} x^{k-1} e^{-\lambda x} I_{[0, \infty[}(x)$$

- (a) Determine el estimador de máxima verosimilitud de $\beta = \frac{1}{\lambda}$
- (b) ¿Es insesgado el estimador hallado en a) ?
- (c) ¿Es eficiente el estimador hallado en a) ?

Ayuda: Si $X \sim \text{Gamma}(k, \lambda) \implies \mathbb{E}(X) = k/\lambda$

2. En ocasiones la función de densidad de Pareto se utiliza como modelo, sobre todo en reclamaciones de seguros, donde pueden haber muchas peticiones de pago pequeñas y unas pocas peticiones enormes. Una de las formas que adopta la función de densidad de Pareto es:

$$f(x, \theta) = \frac{1}{\theta} (1+y)^{-1-\frac{1}{\theta}}; y > 0, \theta > 0$$

- (a) Suponga que $Y_1, \dots, Y_n$ es una m.a. de esta distribución. Determine el estimador de máxima verosimilitud de θ , $\hat{\theta}_{MV}$, basado en esta muestra aleatoria.
Si en una muestra aleatoria de 4 peticiones de pago (en millones de pesos) se observan los siguientes datos: $y_1 = 2,730$; $y_2 = 5,124$; $y_3 = 0,798$; $y_4 = 36,215$ ¿cual es la estimación de θ ?
- (b) Analice insesgamiento y eficiencia del estimador hallado en a)
- (c) Se propone otro estimador para θ , $\tilde{\theta} = \frac{\ln[(y_1+1)(y_n+1)]}{2}$. elija un estimador entre $\hat{\theta}_{MV}$, $\tilde{\theta}$

3. Sea una muestra aleatoria de tamaño 15 de X tal que:

$$X_1, \dots, X_6 \sim N(0, \sigma^2) \text{ y } X_7, \dots, X_{15} \sim N(0, 2, \sigma^2)$$

- (a) Plante la función de verosimilitud para la muestra de tamaño 15
 - (b) determine el estimador de máxima verosimilitud de σ^2 usando la muestra de tamaño 15.
 - (c) Demuestre que el estimador encontrado en b) es insesgado
4. El ministerio de Economía estudia las tasas de crecimiento de las exportaciones (X , en porcentajes) y del PIB (Y en porcentajes). El servicio de estudios del ministerio ha investigado el comportamiento probabilístico de ambas variables, que viene dada por la función de densidad conjunta siguiente:

$$f_{XY}(x, y) = k \cdot x \cdot y, \quad 5 < x < 20, \quad 2 < y < 6$$

- (a) Obtener el valor de k .
- (b) Obtener la probabilidad que las exportaciones crezcan por encima del 8%.
- (c) Obtener el crecimiento esperado de las exportaciones

-
5. Un grupo de empresas destina sus beneficios a una inversión y a pago de dividendos a sus accionistas. Sean X e Y variables aleatorias que representan porcentajes destinados a nuevas inversiones y a pagos de dividendos respectivamente, con función densidad conjunta :

$$f(x, y) = k, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < y < x$$

- (a) Determinar la constante k , para que sea función densidad conjunta.
 - (b) Determinar las funciones densidad marginales.
 - (c) Verificar si X e Y son independientes.
 - (d) Supongamos que el porcentaje dedicado a dividendos sea de 45%. ¿Cuál será la probabilidad de que el porcentaje para nuevas inversiones sea superior al 50%
6. Sean X_1, X_2 iid $\exp(\lambda)$. Determinar la función de densidad de $Z = X_1 + X_2$

Soluciones

Problemas

1. (a) $\hat{\beta} = \frac{1}{kn} \sum_{i=1}^n X_i$
(b) es insesgado
(c) es eficiente
2. (a) $\hat{\theta}_{MV} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(y_i + 1)$, $\hat{\theta}_{MV} = 1,833$
(b) es insesgado e es eficiente
(c) se elige $\hat{\theta}_{MV}$ pues su varianza es $\mathbb{V}(\hat{\theta}_{MV}) = \frac{\theta^2}{n} < \frac{\theta^2}{2} = \mathbb{V}(\tilde{\theta})$
- 3.
4. (a) $k = \frac{1}{3000}$
(b) $\mathbb{P}(X > 8) = 0,896$
(c) $\mathbb{E}(X) = 14$
5. (a) $k = 2$
(b) $f_X(x) = 2x$, $0 < x < 1$, $f_Y(y) = 2(1 - y)$, $0 < y < 1$
(c) no son independientes
(d) $\mathbb{P}(X \geq 0,5 \mid Y = 0,45) = 0,91$
6. $f_Z(z) = \lambda^2 e^{-\lambda z} z$, $z > 0$